

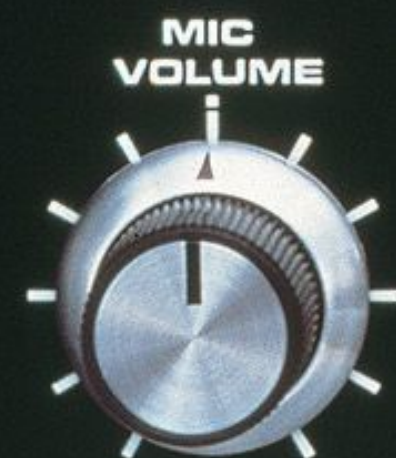
AUDIO/VIDEO TECH VL08



SPACE ECHO RE-201



PEAK
LEVEL



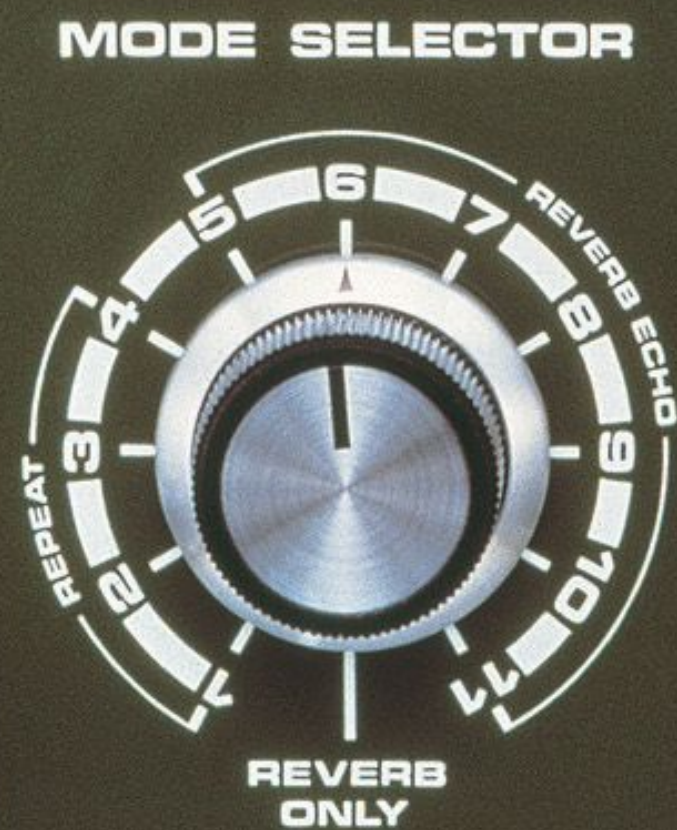
MIC
VOLUME



MIC
VOLUME



INSTRUMENT
VOLUME



MODE SELECTOR

REVERB
ONLY



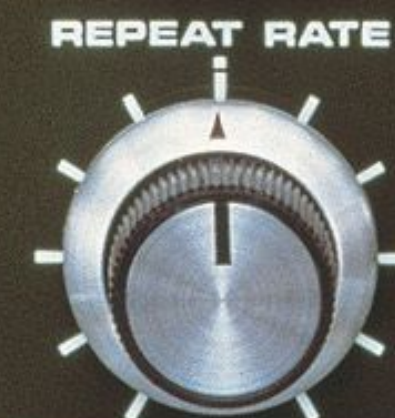
BASS



TREBLE



REVERB VOLUME



REPEAT RATE



INTENSITY



ECHO VOLUME

STRAIGHT ECHO



ON
OFF



POWER

MIC



MIC



INSTRUMENT



ECHO NORMAL

FROM P.A.



OUT PUT



FOOT SW



ECHO CANCEL

WIEDERHOLUNG



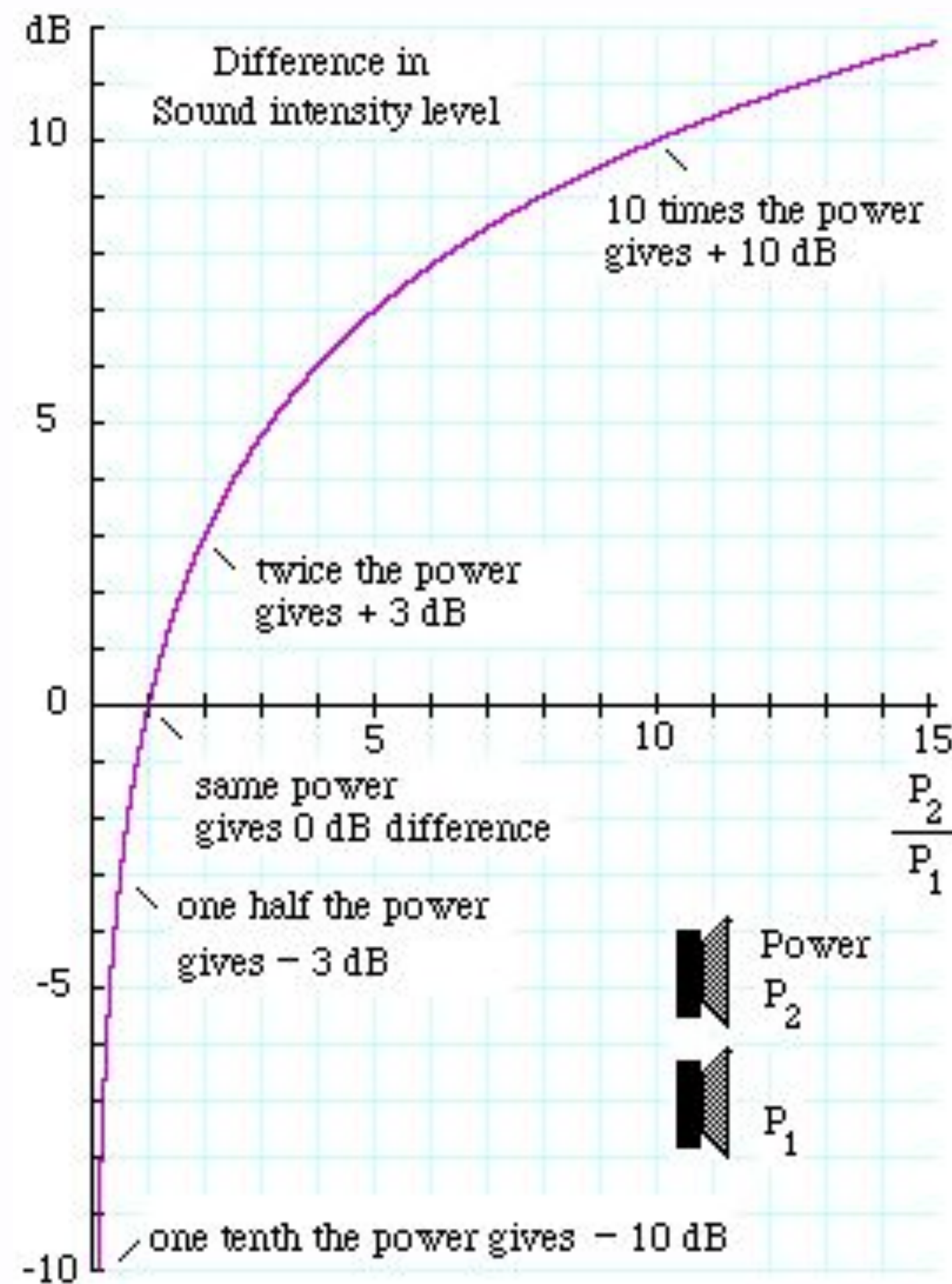
LEFT



RIGHT

api MODEL

PEGEL



Dezibel [dB] ...

- ist keine physikalische Größe
- ist die logarithmische Betrachtung einer Relation bestimmter physikalischer Größen
- bezieht sich immer auf einen Referenz-Wert

Dezibel

dB_{SPL}	Luftdruck	Hörschwelle 20mPa
dBu / dBV	Spannung	siehe Tabelle
dBFS	digitales Max.	peak / clip

	Pegel in dBu	U in Volt	Pegel in dBV
Studiopegel ARD	+6	1,550	+3,78
Studiopegel USA	+4	1,228	+1,78
Normpegel 1 Volt	+2,22	1	0 Bezug
Normpegel 0,775 Volt	0 Bezug	0,775	-2,22
Heimtechnik	-7,78	0,316	-10 ●

dB Referenzwerte

Schalldruck:

- Kraft an, die auf eine Fläche wirkt
- Druckschwankungen die unsere Trommelfelle und Mikrofonmembranen bewegen

Schalldruckpegel (Schallpegel)

- Maß für die Schallintensität
- Bezugspunkt $p_0 = 20\text{mPa}$

$$L_p \text{ (SPL)} = 10 \log (p/p_0)^2 \text{ dB} = 20 \log (p/p_0) \text{ dB}$$

Sound source	dB SPL
Colt 45 pistol - 8 meters	140
Threshold of pain	130
Rock Concert	120
Night club music	110
Chainsaw / Jet ski	100
Lawnmower	90
Cabin of jet aircraft cruising	80
Car - 10 meters	70
Average conversation - 1 meter	60
Average suburban home (night)	50
Quiet auditorium	40
Quiet whisper - 1.5 meters	30
Extremely quiet recording studio	20
Anechoic Chamber	10
Threshold of hearing	0



Schalldruck / Schalldruckpegel SPL

dBFS (dB relative to full scale)

momentaner Höchstwert, keine Aussage über die empfundene Lautstärke

Normalisieren: höchster Wert einer Audiodatei wird auf digitales Maximum oder auch etwas darunter gebracht (zB 0dBFS oder -0,1dBFS).

RMS (root mean square)

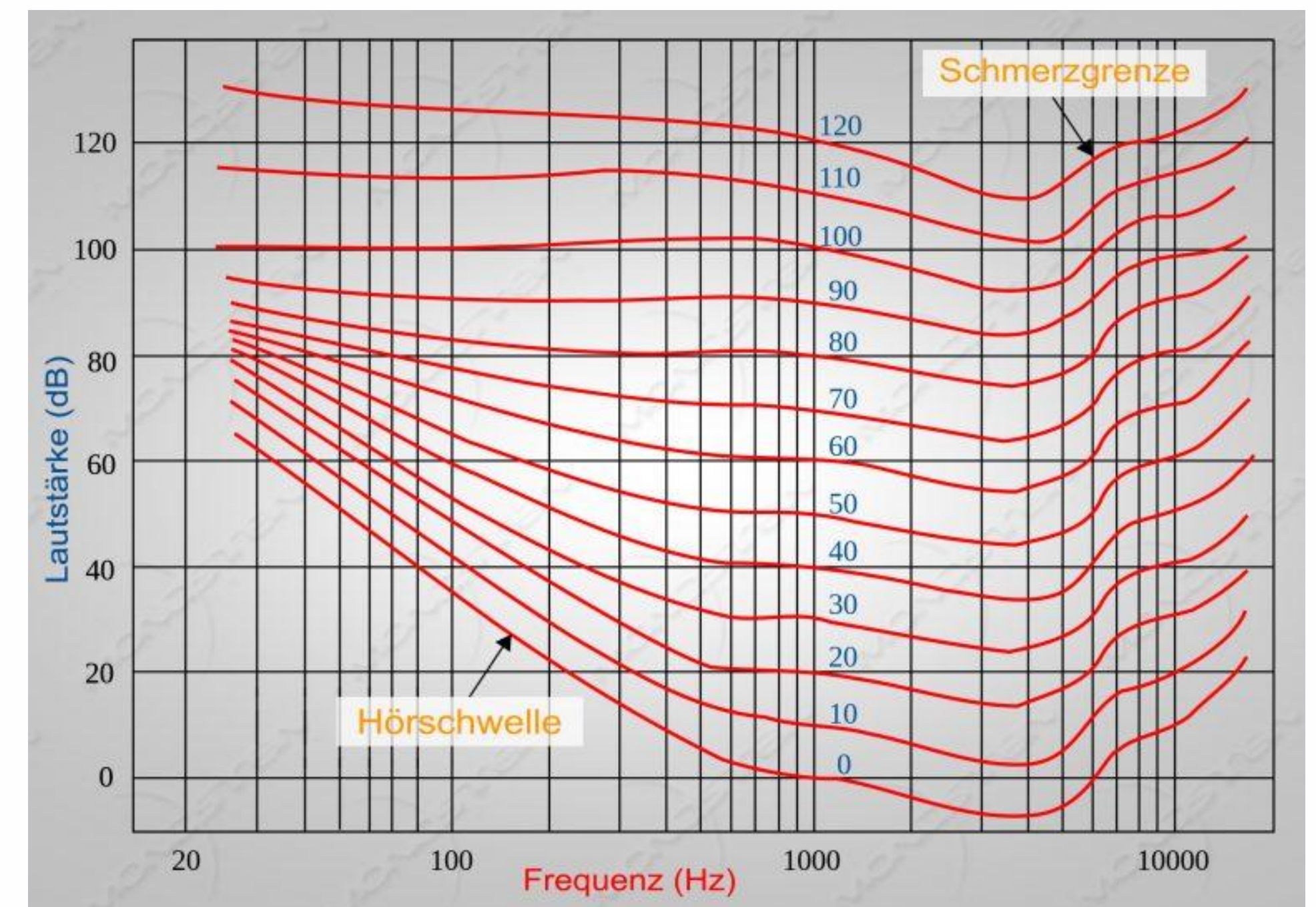
quadratischer Mittelwert, mittlere Lautheit, ähnlich LUFS, entspricht nicht genau der empfundenen Lautheit

Dynamic Range (DR), Dynamikumfang (DU)

Bereich zwischen größtem und kleinstem Signal

LUFS (loudness units relative to full scale)

gefühlte Durchschnittslautstärke unter Einbeziehung der Fletcher Munson curve, 1 LU = 1 dB, Erhöhung durch Kompression bzw Limitierung (master limiter).



BEGRIFFE
dBFS, RMS, DR, LUFS

3 verschiedene Arten die LUFS zu messen:

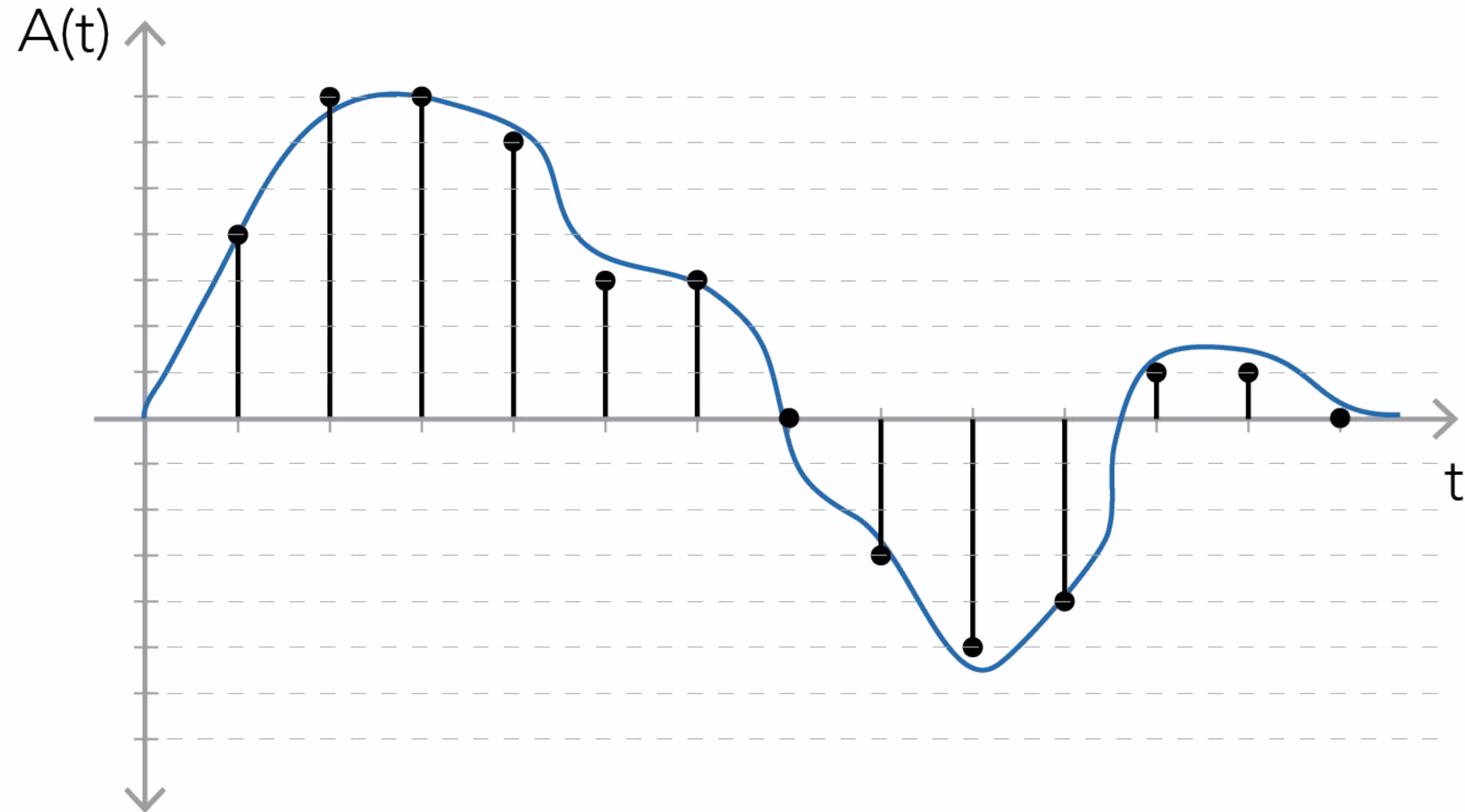
- Short Term Loudness → Gemessen innerhalb von 3sek
- Momentary Loudness → Gemessen innerhalb von 400ms
- **Integrated Loudness** → Gemessen über die gesamte Audiodatei !! relevant für folgende Standards:

EBU R128 Norm: Vereinheitlichung der Lautheit im Kino und TV Bereich, broadcast standard: -23 LUFS

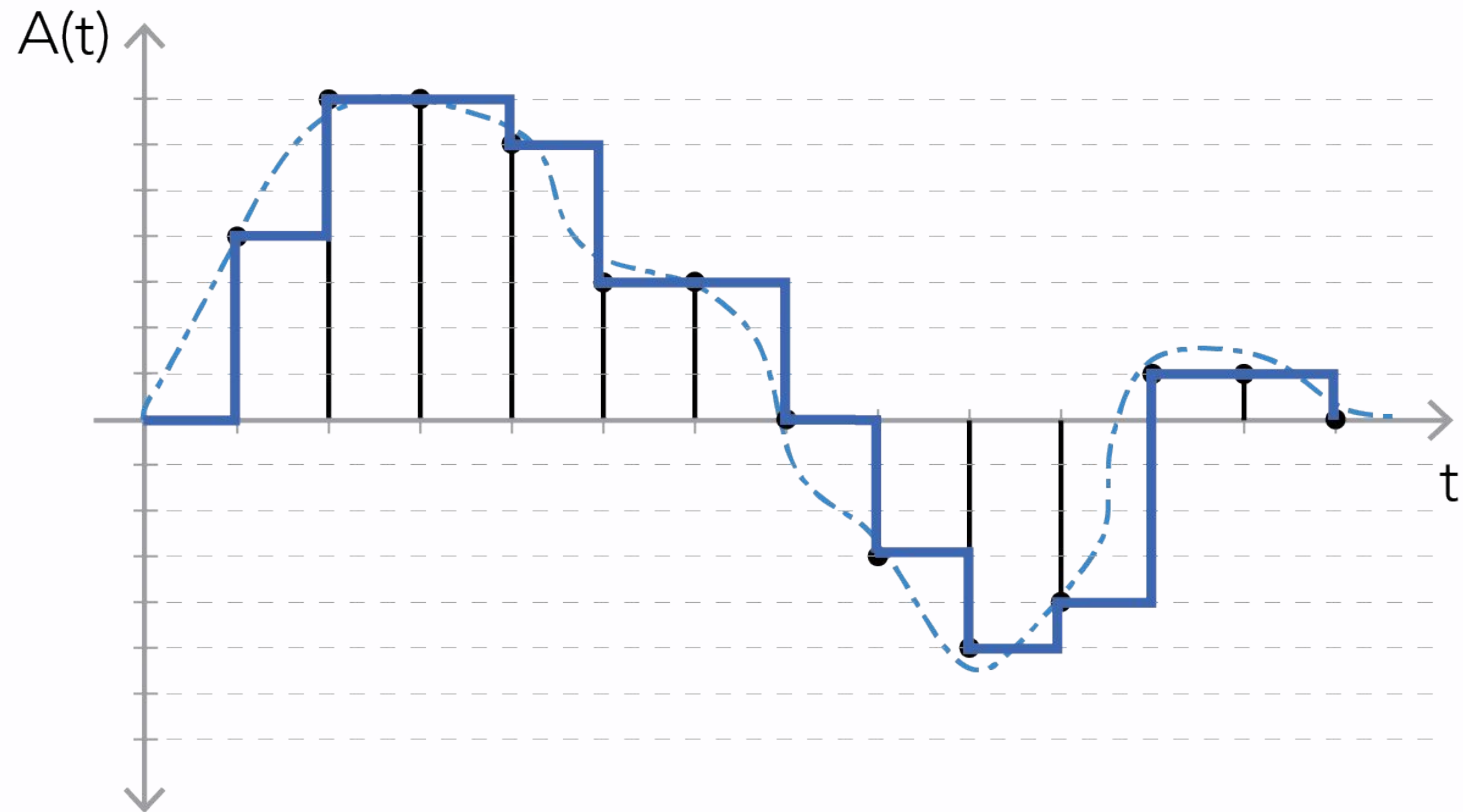
- Spotify: -14 LUFS
- YouTube: -14 LUFS
- Soundcloud: -14 LUFS
- Apple Music: -16 LUFS
- Tidal: -14 LUFS
- Pandora: -16 LUFS
- Amazon Music: -14 LUFS



SPEICHERUNG
AUDIOSIGNAL TEIL 2



AD3 WERTDISKRET



AD3 DIGITAL

Audio CD: 44,1kHz 16Bit

professionelle DACs 24Bit

Aktuelle Field Recorder 32Bit

QUANTISIERUNG

$$16\text{Bit} = 2^{16} = 65.536$$

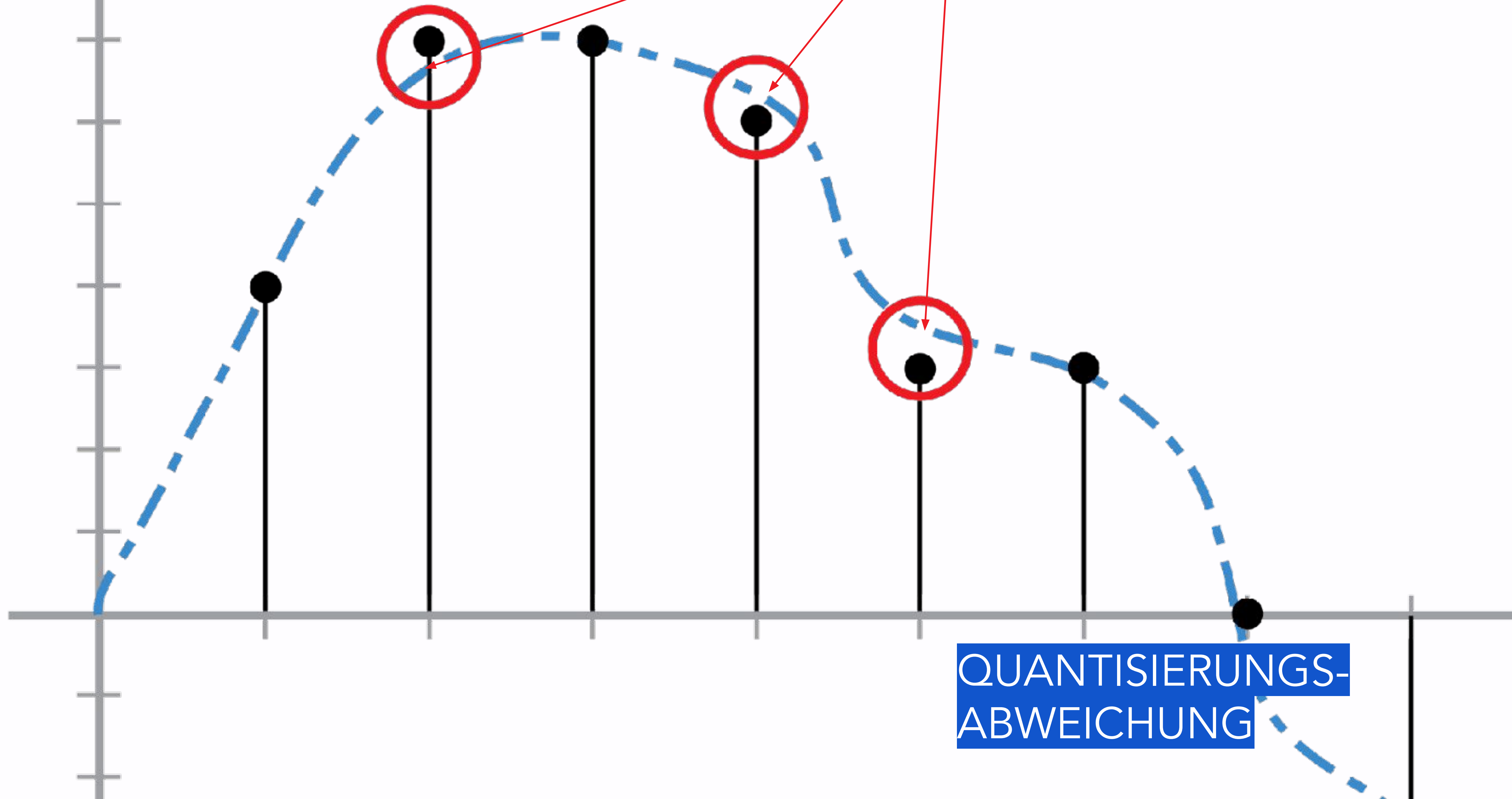
$$24\text{Bit} = 2^{24} = 16.777.216$$

$$32\text{Bit} = 2^{32} = 4.294.967.296$$

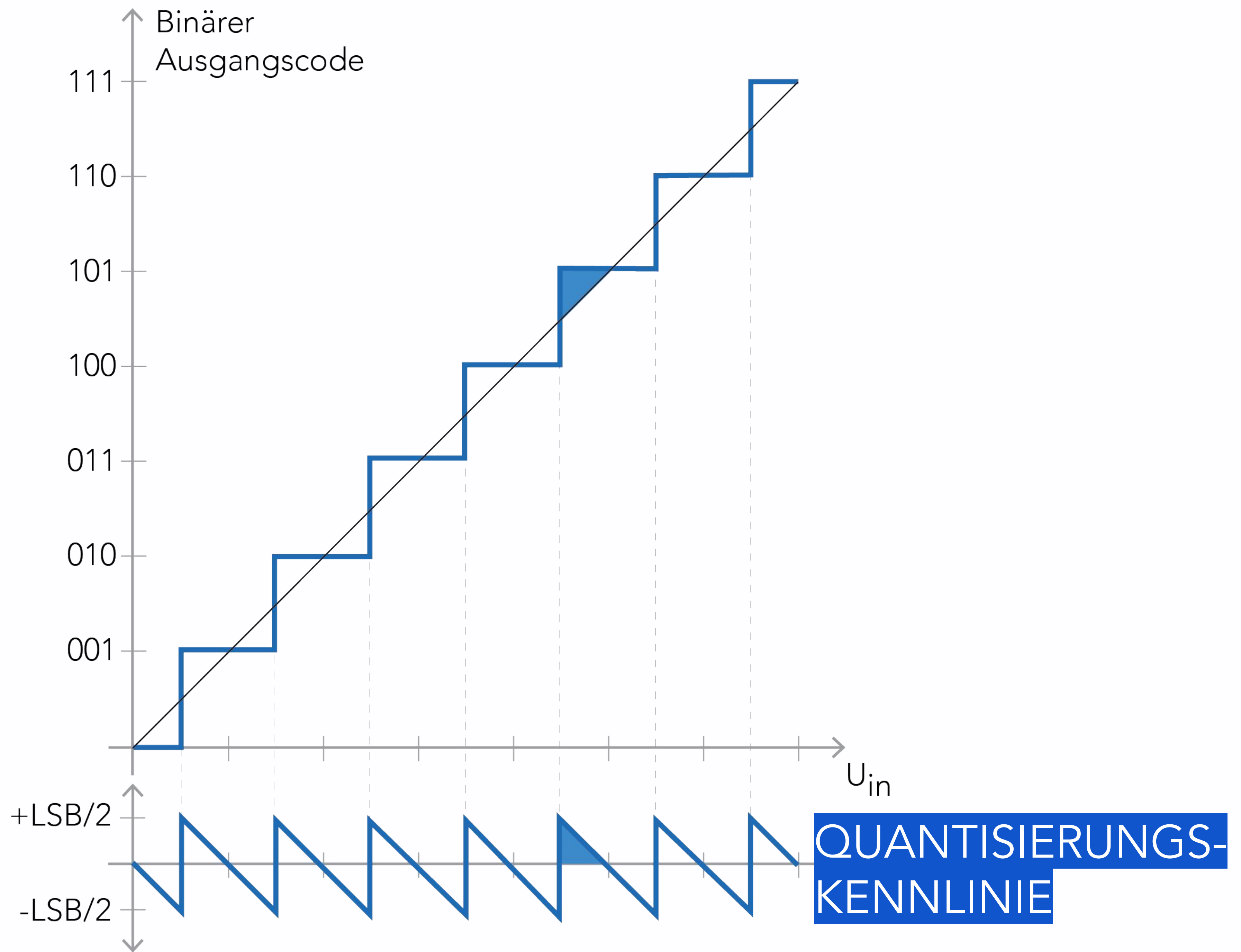
WERTEBEREICH

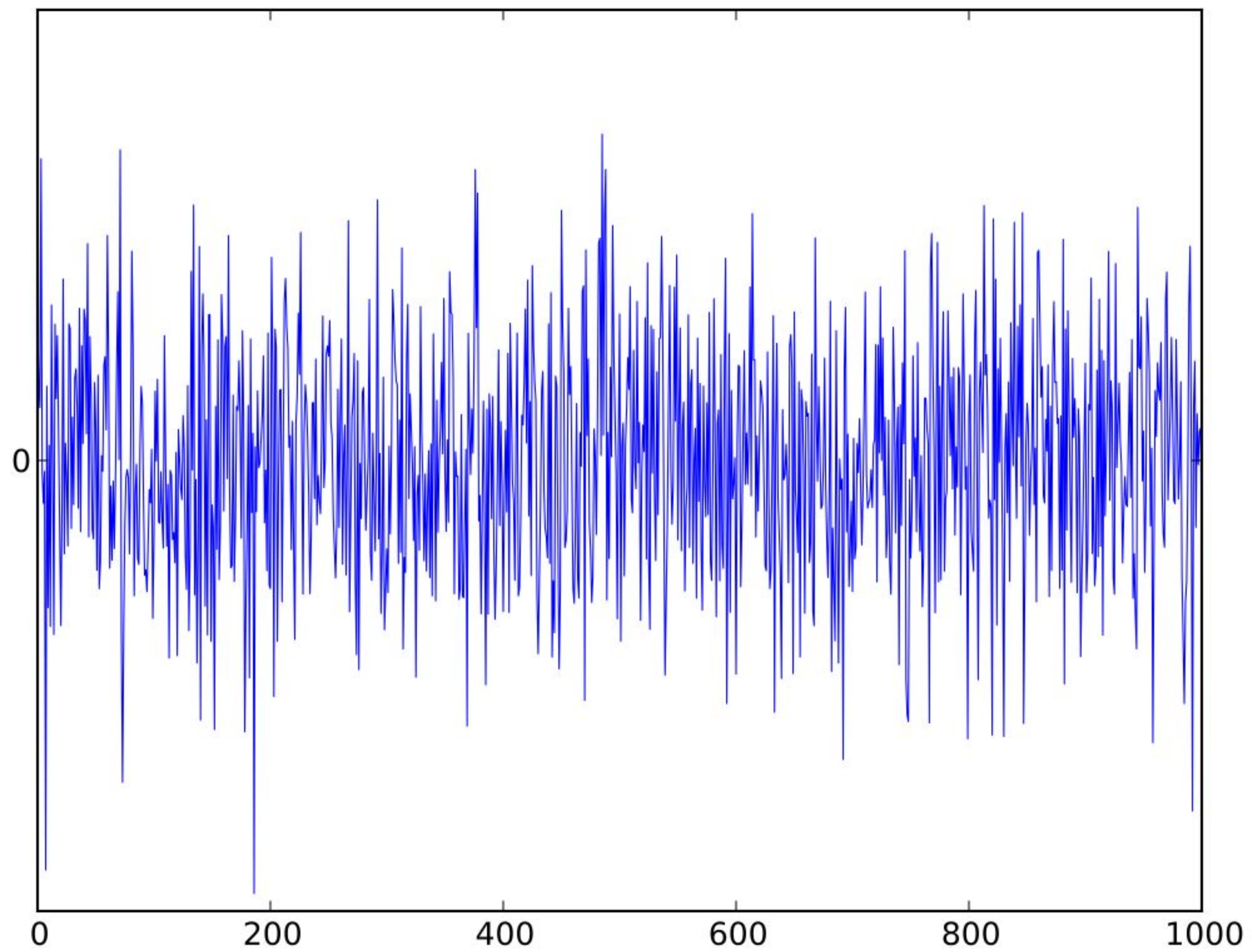
$A(t)$

Abweichung



QUANTISIERUNGS-
ABWEICHUNG





AMPLITUDE
AUDIOSIGNAL

$$\text{SNR} = 10 \log (P_{\text{Signal}} / P_{\text{Fehler}})$$

Signal to Noise Ratio
Verhältnis Signal- zu Fehlerleistung

SIGNAL ZU RAUSCH
ABSTAND

$$\text{SNR} = 6,02 \cdot w + 1,76 \text{ [dB]}$$

w – Wortbreite

16Bit = ~ 98dB

24Bit = ~ 146dB

32Bit = ~ 194dB

SIGNAL ZU RAUSCH
ABSTAND

SNR = Dynamikumfang
bei Digitalsystemen

SNR = Grundrauschen zu Nominalpegel
bei Analogsystemen
(Nominalpegel beachten!)

SIGNAL TO NOISE /
DYNAMIKUMFANG



Neumann U87ai
bei Nierencharakteristik

$SNR = 82\text{dB}$
(bei 94dB_{SPL} Signal)
Eigenrauschen = 12dB

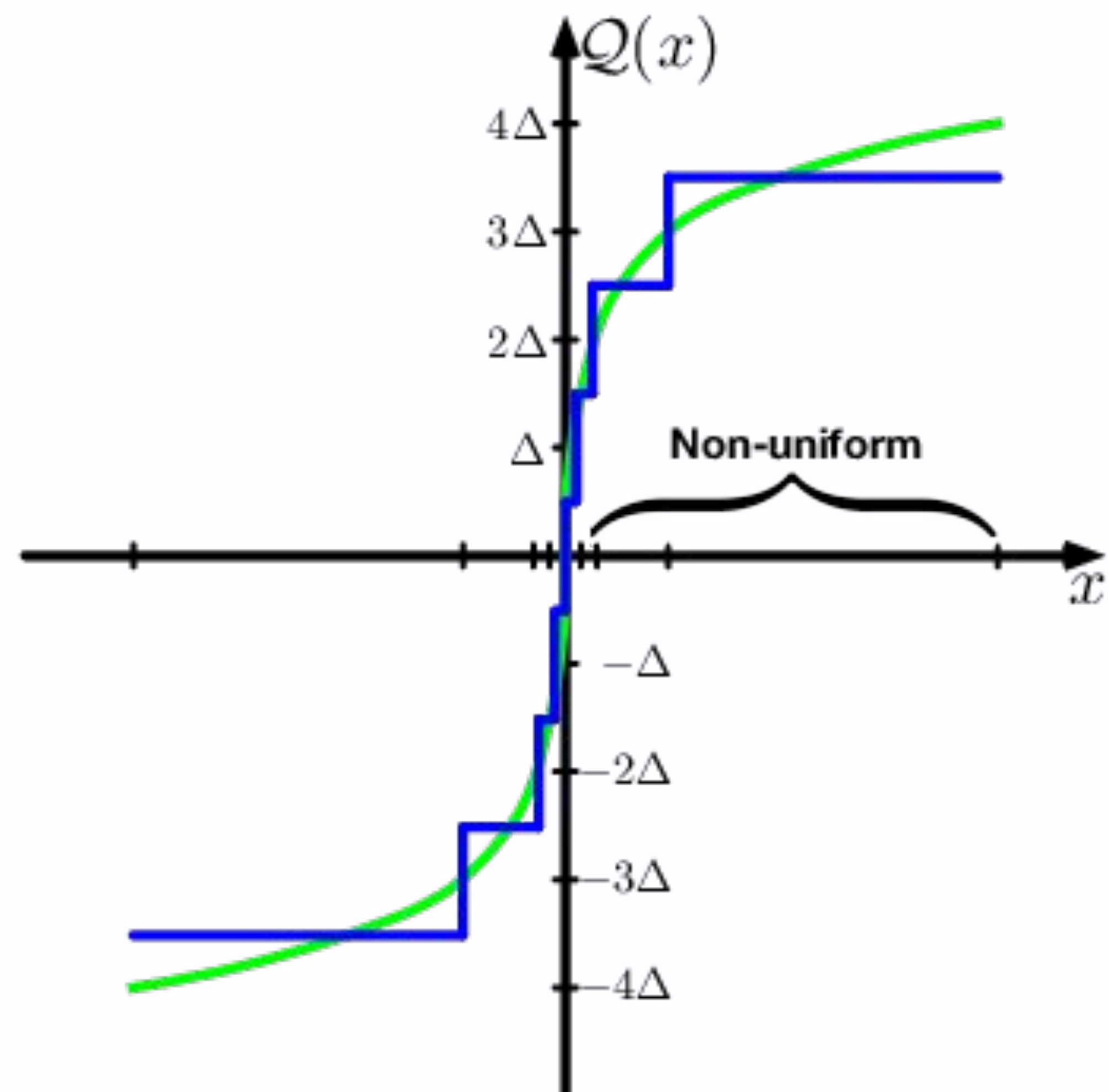
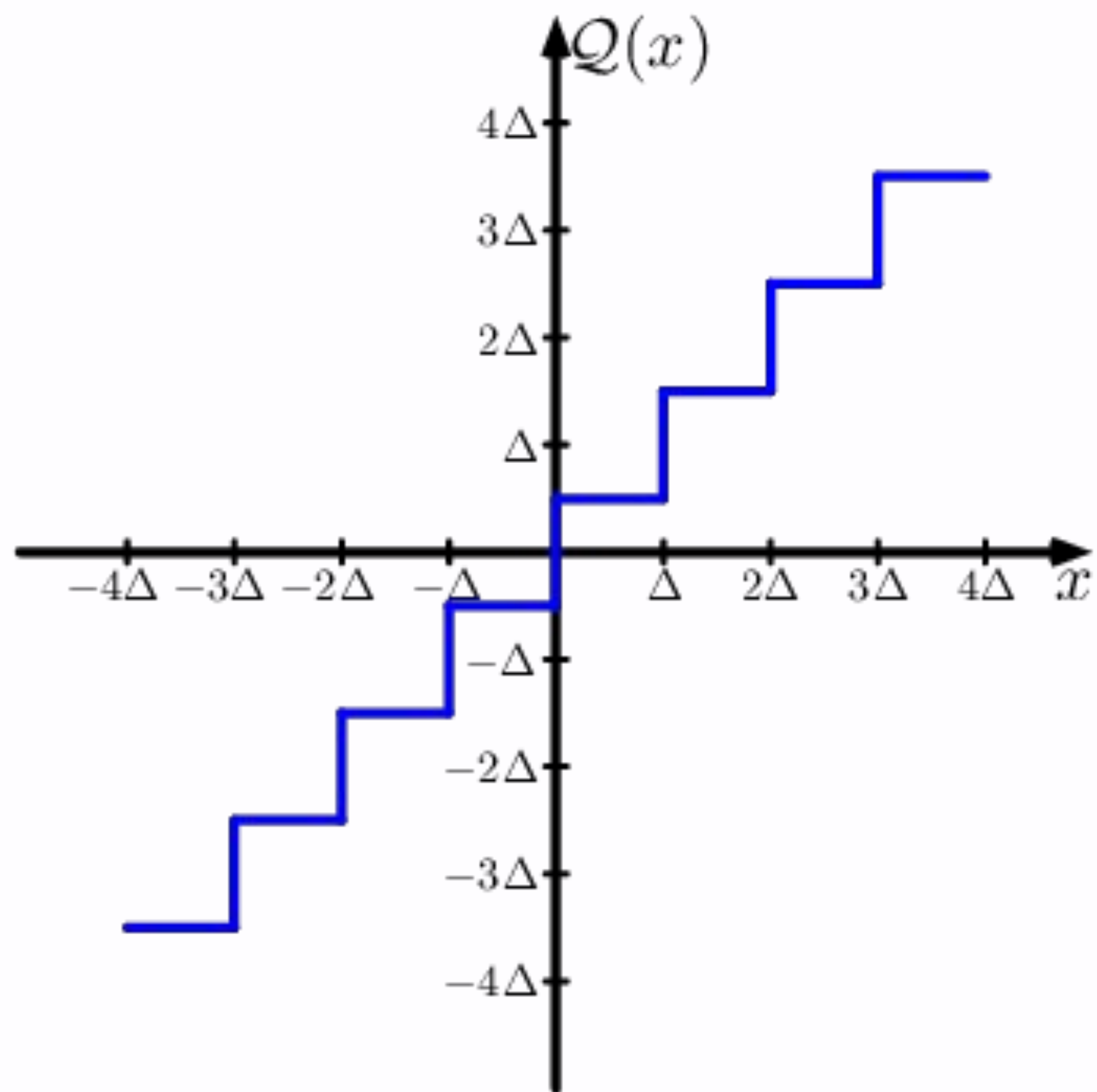
SNR FÜR QUELLE



Neumann U87ai
bei Nierencharakteristik

Max. SPL = 117dB
Eigenrauschen = 12dB
Dynamikumfang = 105dB

DR FÜR QUELLE



NICHTLINEARE
QUANTISIERUNG

Abtastung = 8kHz
Ausreichend für
Sprachverständlichkeit bis <4kHz

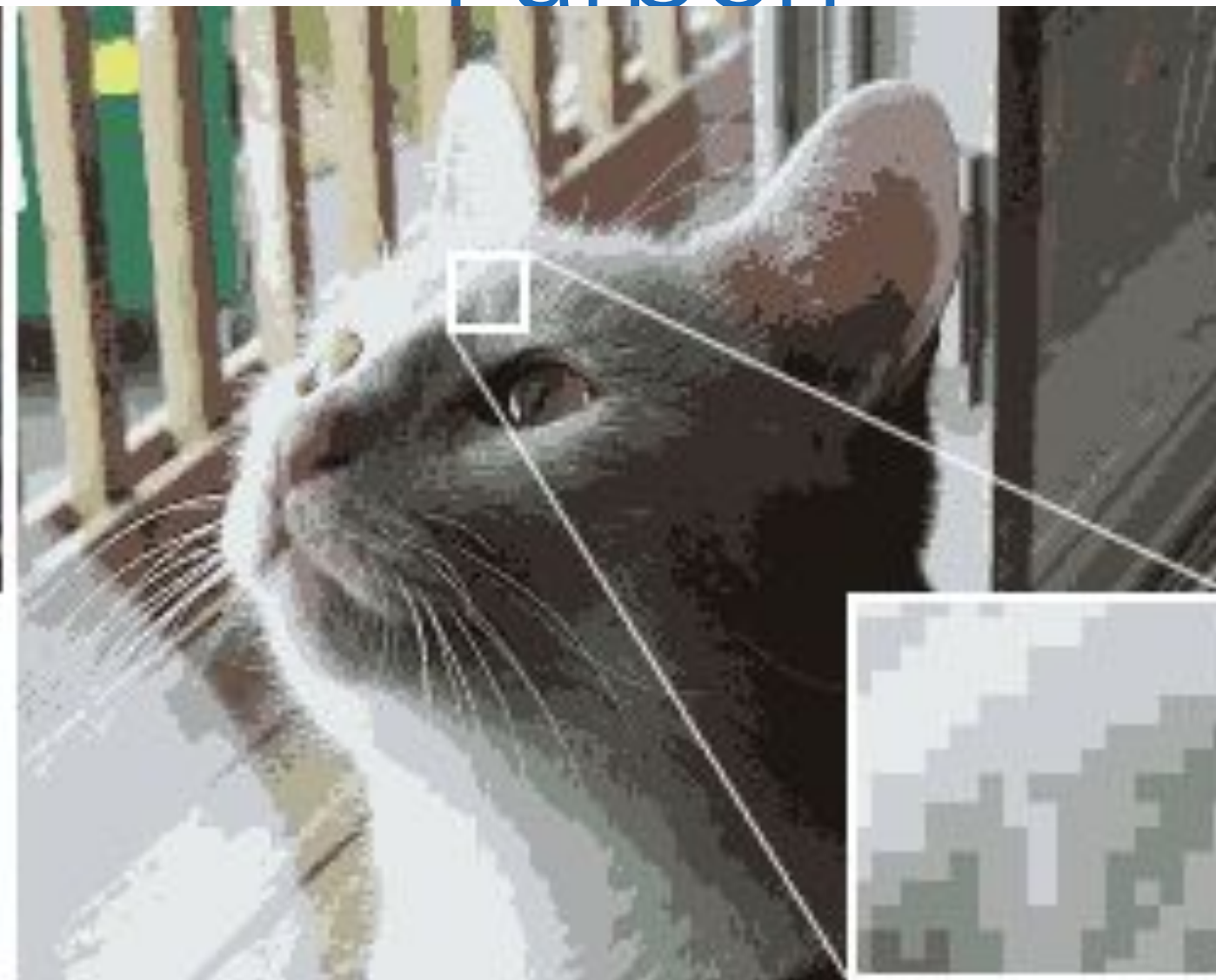
Quantisierung = 8Bit (non-lin)
Ausreichend für sauber
ausgesteuertes Sprachsignal

ISDN TELEFONIE

Original

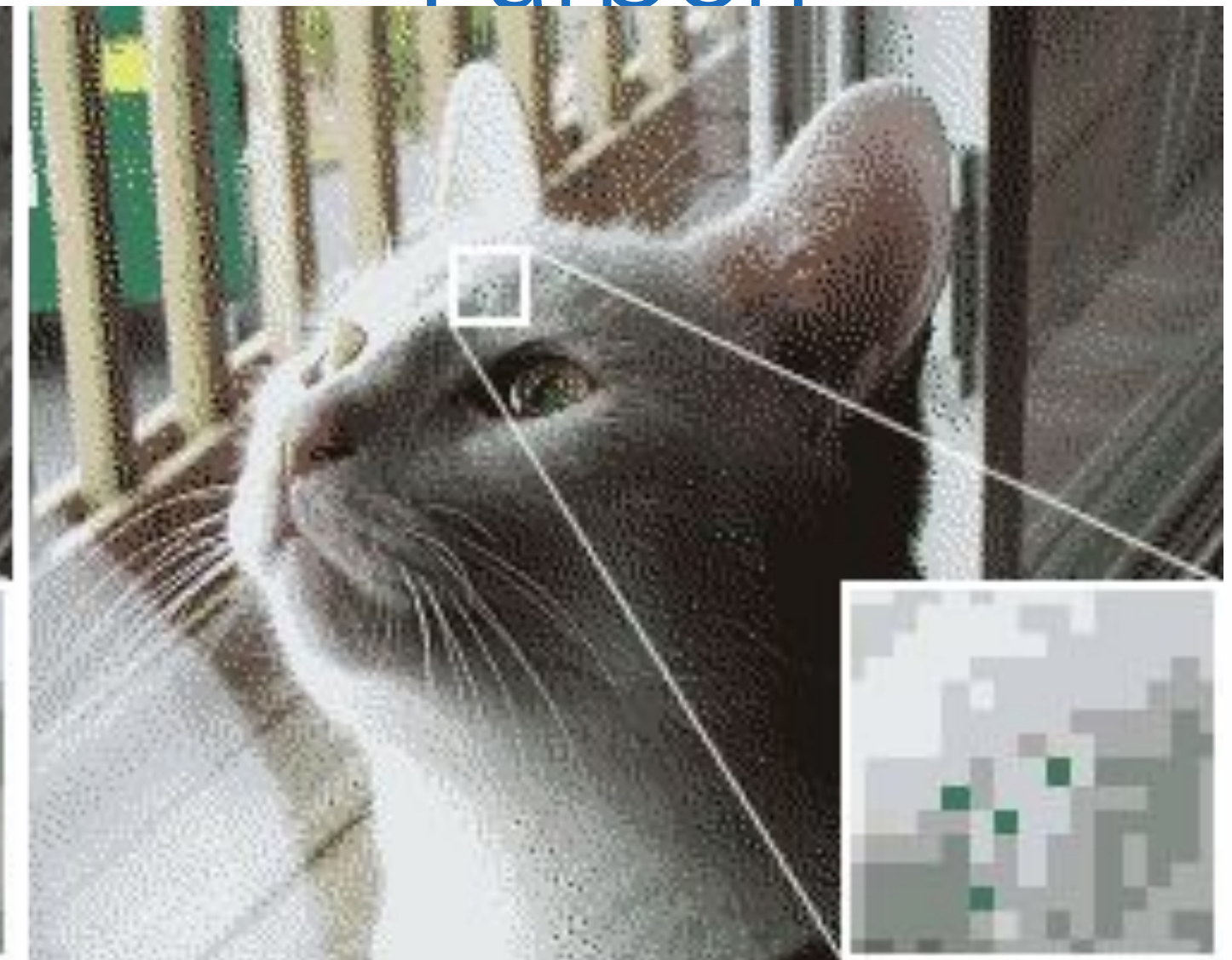


16
Farben



ohne Dithering

16
Farben



Floyd-Steinberg

DITHERING

$$\text{DR} = \text{Abtastung} * \text{Quantisierung} * \text{Kanalanzahl [bps]}$$

bps = bit pro Sekunde
44kHz/16Bit 2ch = ~ 1411kbps

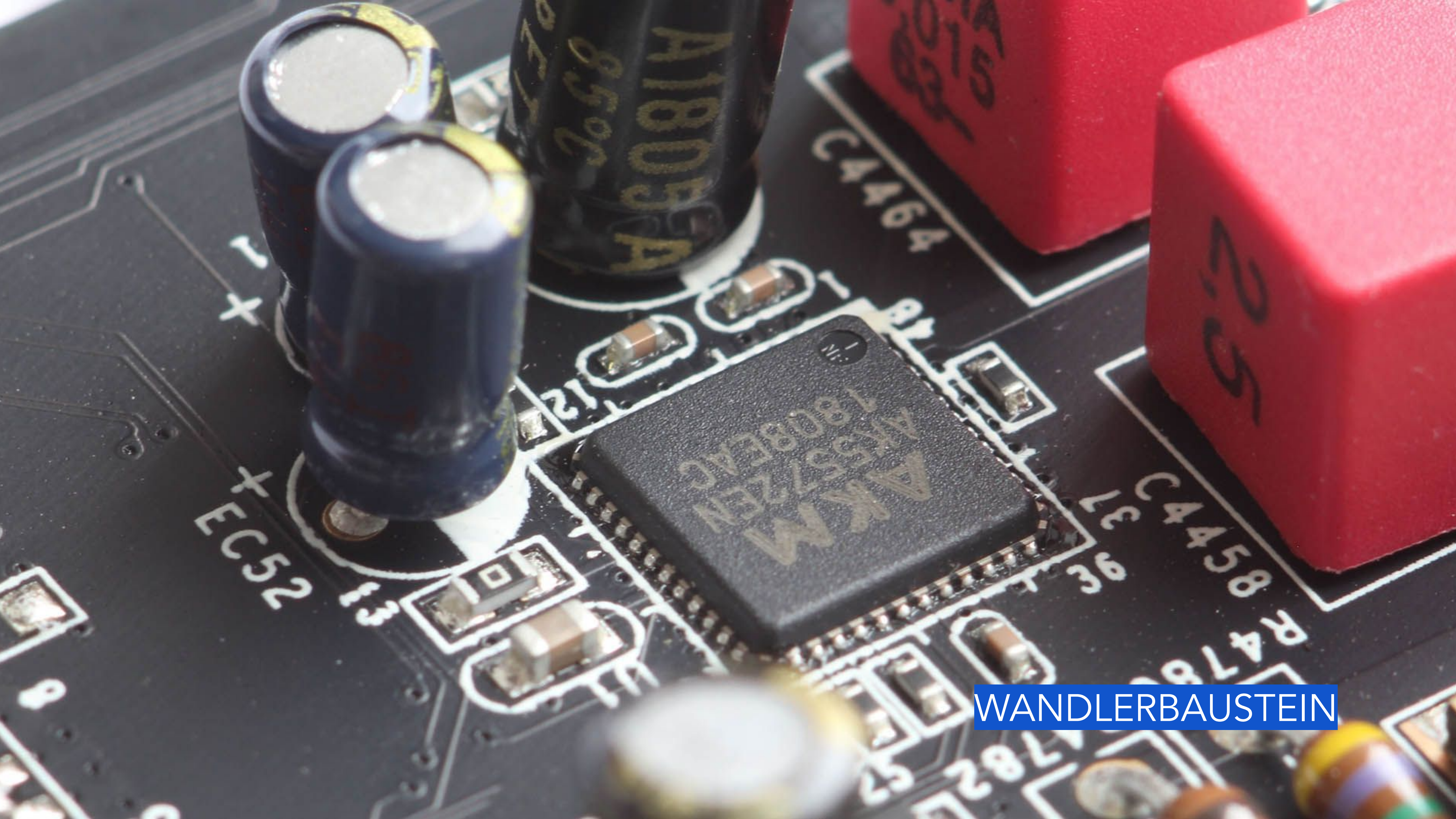
$$\text{Storage} = \text{DR} * \text{Zeit} / 8 [\text{B}]$$

B = Byte
44kHz/16Bit 2ch 1min = ~ 10,6 MB

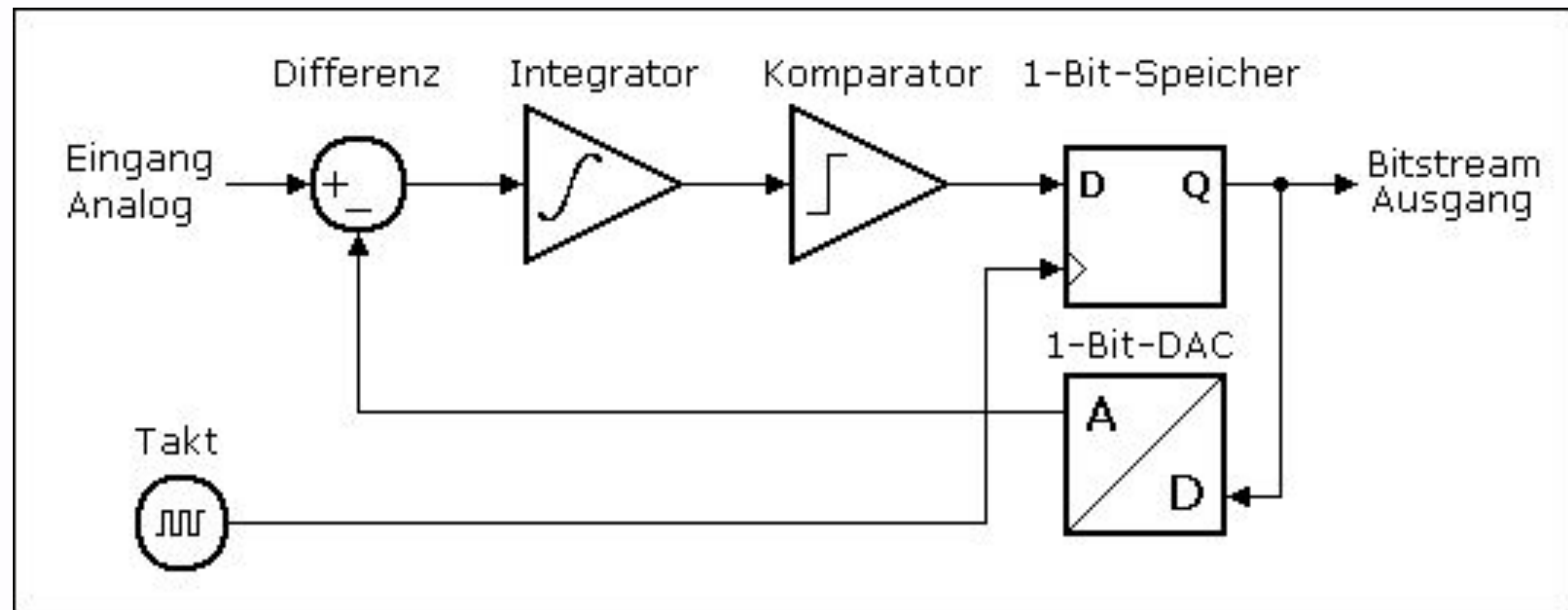
DATENRATE
SPEICHERBEDARF

	CD	DAT/DV	BLUE-RAY	ISDN
SAMPLING RATE (kHz)	44.1	48 (32/44)	44.1-192	8
BIT DEPTH	16	16	24	8 (non-lin)
SNR [dB]	98	98	146	50
DATA RATE (2ch) [kBps]	176.4	192	528.6 (88k)	8 (mono)
STORAGE (1min, 2ch) [MB]	10	11	31	0.5
MAX. CHANNELS	2	2 / 4	8 (96k) 6 (192k)	1

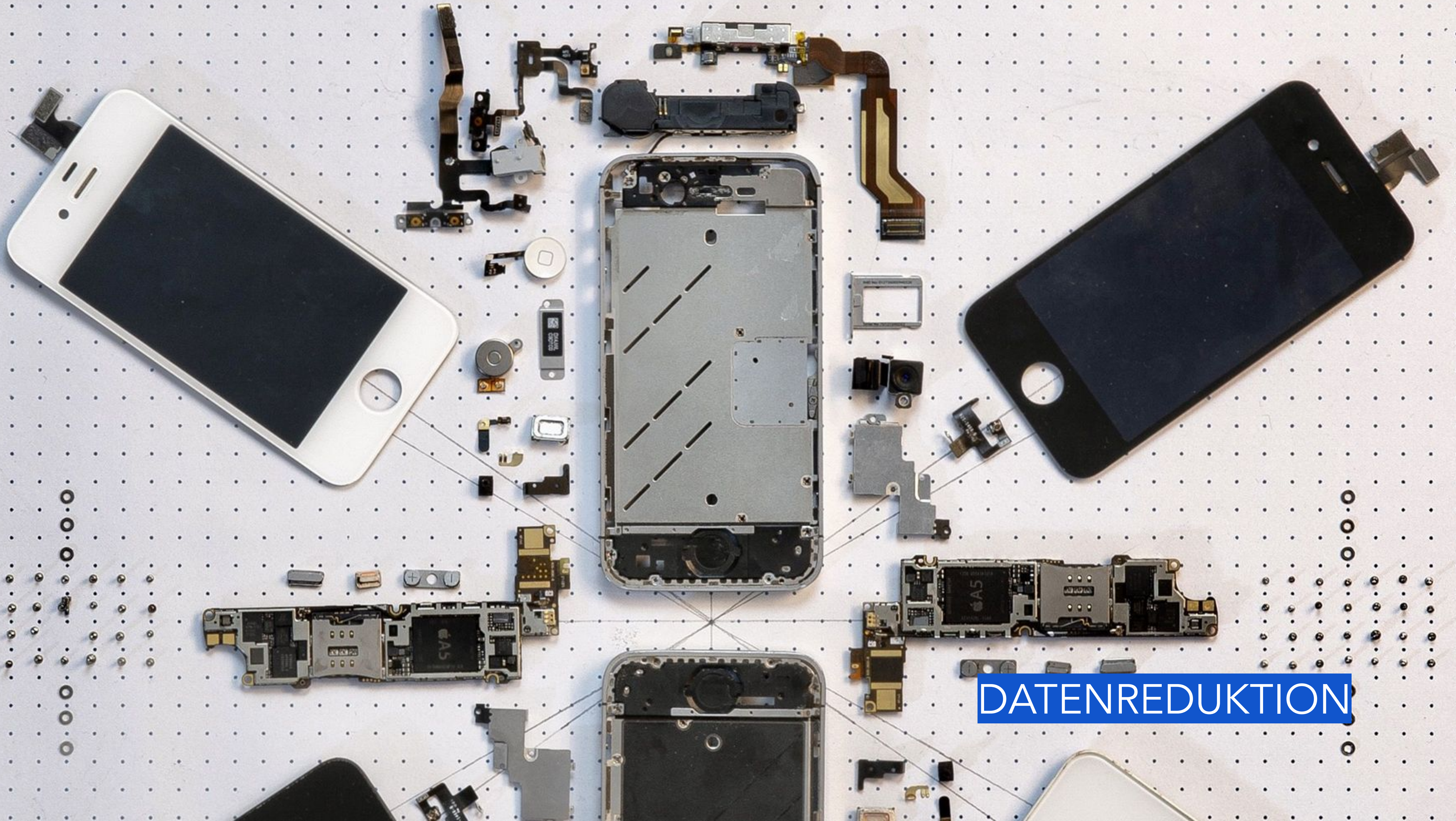
UNKOMPRIMIERTE
SPEICHERMEDIEN



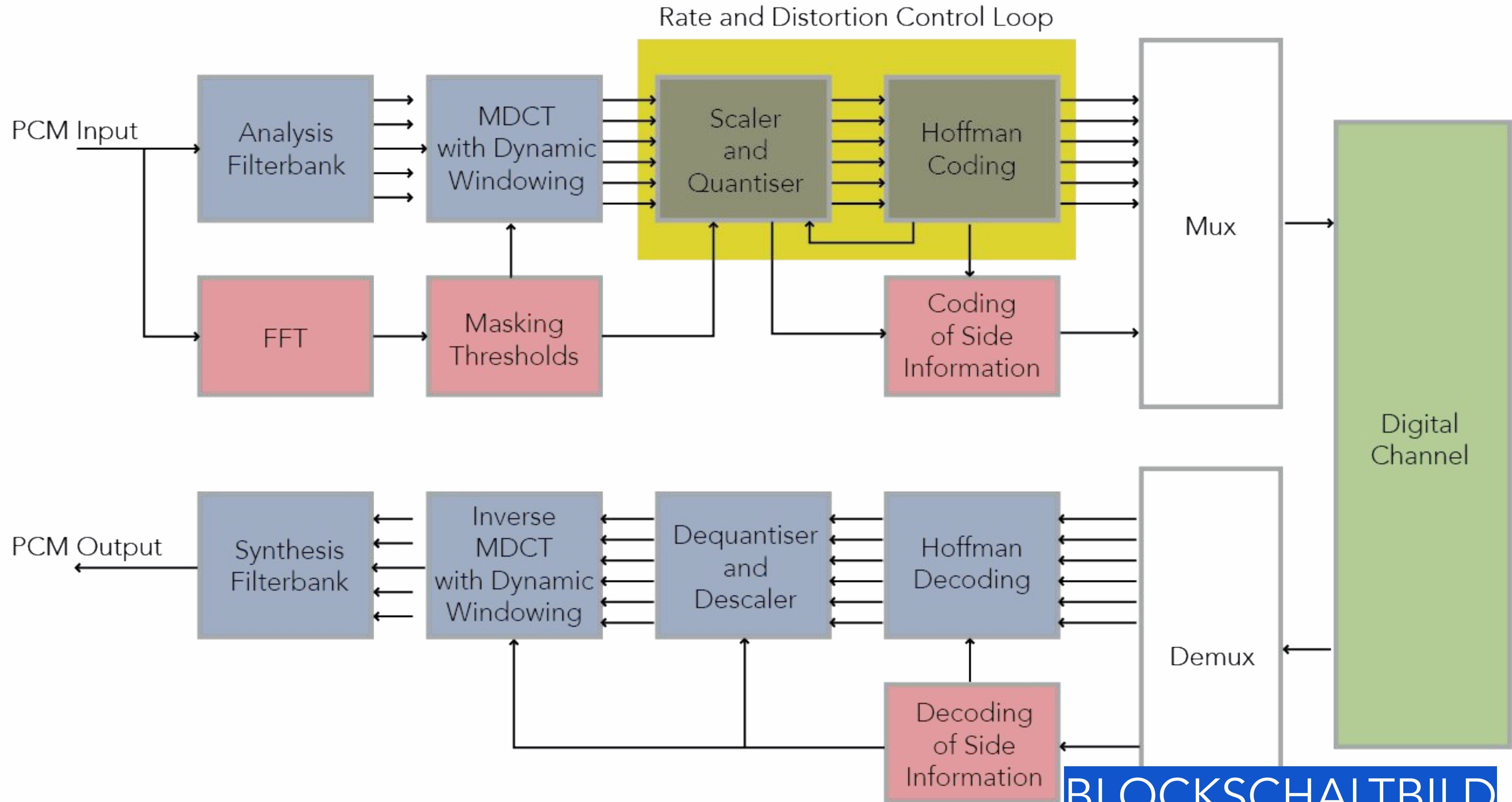
WANDLERBAUSTEIN



DELTA-SIGMA
BLOCKSCHALTBIID



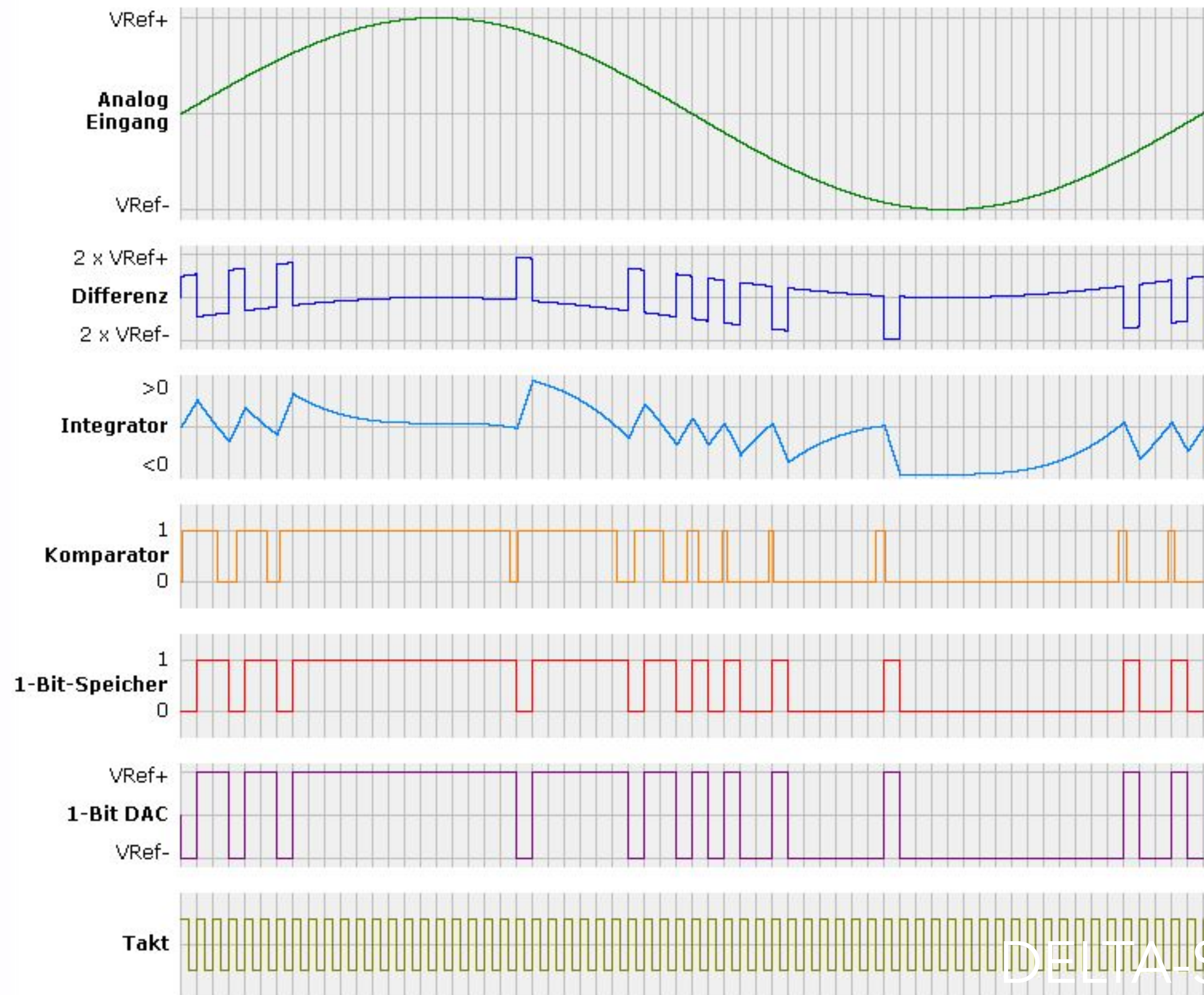
DATENREDUKTION



BLOCKSCHALTBILD
MP3 EN/DECODER

- Zerlegung in Frequenzbänder über Filter (gleich breit, überlappend)
- Überführung in Frequenzbereich (modifizierte diskrete Kosinustransformation, MDCT)
- Matrizierung:
Stereo und Dual-Channel (zB. 2-sprachig): halbe Bitrate / Kanal steht zur Verfügung
Joint-Stereo: Matrix erstellt Mitten- und Seitensignale (M/S, verlustfrei), die separat quantisiert werden. Bei großer Ähnlichkeit der beiden Kanäle können so Daten eingespart werden, dadurch höhere Qualität
- Quantisierung: Frequenzbänder werden unterschiedlich genau quantisiert (Skalenfaktor, kann auch 0 sein)
psychoakustische Maskierungseffekte werden dafür ausgenutzt (leisere Frequenzen werden von lauten überdeckt und können ungenauer quantisiert werden, Quantisierungsrauschen muss dabei maskiert werden)
- Huffman-Kodierung: Skalenfaktoren und Amplituden der Frequenzbänder werden über fixe Code-Tabellen kodiert, Datensparnis wegen redundanten Anteilen

SCHRITTE
MP3 EN/DECODER



DELTA-S